

0816 | 地址翻译链：虚拟地址怎样到达数据

能力线 17-virtual-address · 第 17/40 个节点 · 9 道真题引用

故事梗概

虚拟地址访问不是一条公式，而是一条经过TLB、页表、物理地址和Cache的路径。年份越近，越要求区分翻译缺失、页面缺失、权限错误和数据未命中的不同责任主体。

这里的日期是链表节点，不是完成期限；是否前进，由这条能力线能否从题干恢复决定。

17. 下列命中组合情况中，一次访存过程中不可能发生的是_____。

- A. TLB 未命中，Cache 未命中，Page 未命中
- B. TLB 未命中，Cache 命中，Page 命中
- C. TLB 命中，Cache 未命中，Page 命中
- D. TLB 命中，Cache 命中，Page 未命中

16. 某计算机主存地址空间大小为 256MB，按字节编址。虚拟地址空间大小为 4GB，采用

2018年计算机408统考真题 第 2 页，共 8 页

页式存储管理，页面大小为 4 KB，TLB（快表）采用全相联映射，有 4 个页表项，内容如下表所示。

有效位	标记	页框号	...
0	FF180H	0002H	...
1	3FFF1H	0035H	...
0	02FF3H	0351H	...
1	03FFFH	0153H	...

则对虚拟地址 03FF F180H 进行虚实地址变换的结果是_____。

A. 015 3180H

B. 003 5180H

C. TLB 缺失

D. 缺页

16. 假定编译器将赋值语句“ $x = x + 3;$ ”转换为指令“`add xaddr, 3`”，其中 `xaddr` 是 `x` 对应的存储单元地址。若执行该指令的计算机采用页式虚拟存储管理方式，并配有相应的 TLB，且 Cache 使用直写（Write Through）方式，则完成该指令功能需要访问主存的次数至少是_____。

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

14. 下列关于缺页处理的叙述中，错误的是_____。
- A. 缺页是在地址转换时 CPU 检测到的一种异常
 - B. 缺页处理由操作系统提供的缺页处理程序来完成
 - C. 缺页处理程序根据页故障地址从外存读入所缺失的页
 - D. 缺页处理完成后回到发生缺页的指令的下一条指令执行

15. 下列关于 TLB 和 Cache 的叙述中，错误的是（ ）。
- A. 命中率都与程序局部性有关
 - B. 缺失后都需要去访问主存
 - C. 缺失处理都可以由硬件实现
 - D. 都由 DRAM 存储器组成

15. 某计算机主存地址为 24 位，采用分页虚拟存储管理方式，虚拟地址空间大小为 4 GB，页大小为 4 KB，按字节编址。某进程的页表部分内容如下表所示。

虚页号	实页号（页框号）	存在位
82	024H	0
...	...	...
129	180H	1
130	018H	1

当 CPU 访问虚拟地址 0008 2840H 时，虚-实地址转换的结果是（ ）。

- A. 得到主存地址 02 4840H B. 得到主存地址 18 0840H
C. 得到主存地址 01 8840H D. 检测到缺页异常

16. 对于页式虚拟存储管理系统，下列关于存储器层次结构的叙述中，错误的是（ ）。
- A. Cache-主存层次的交换单位为主存块，主存-外存层次的交换单位为页
 - B. Cache-主存层次替换算法由硬件实现，主存-外存层次替换算法由软件实现
 - C. Cache-主存层次可采用回写法写策略，主存-外存层次通常采用回写法写策略
 - D. Cache-主存层次可采用直接映射方式，主存-外存层次通常采用直接映射方式

17.某计算机按字节编址，采用页式虚拟存储管理方式，虚拟地址为 32 位，主存地址为 30 位，页大小为 1KB。若 TLB 共有 32 个表项，采用 4 路组相联映射方式，则 TLB 表项中标记字段的位数至少是（ ）。

A.17

B.18

C.19

D.20

18. 下列事件中，不是在 MMU 地址转换过程中检测的是（ ）。

- A. 访问越权 B. Cache 缺失 C. 页面缺失 D. TLB 缺失